ЗАНЯТИЕ 24

Финальный пробник

ПРАВИЛА

Как на экзамене

- 120 минут, 18 задач.
- Задачи 1–10 — только ответ в таблицу.
- Задачи 11–18 — полное решение: чертёж, все случаи, обоснования.
- Без калькулятора и телефона.

ТАЙМИНГ

План на 120 минут

- Задачи 1–10: 35–40 минут, с самопроверкой.
- Задачи 11–18: по 8–10 минут, сначала те, что «видны» сразу.
- Последние 10 минут — перенос ответов и проверка знаков.

РАЗБОР

Итоги пробника

- Сколько баллов? Сравните с пробниками №1–3.
- Ошибки: счёт / знак, невнимательность, не все случаи, пробел в теме.
- Задачи с ошибками — решить заново, начисто.

ОШИБКА 1 · ПРОЦЕНТЫ «В РАЗЫ»

Цена снизилась в $1{,}25$ раза. На сколько процентов?

ОШИБКА 1 · ПРОЦЕНТЫ «В РАЗЫ»

Цена снизилась в $1{,}25$ раза. На сколько процентов?

Ответ. На 20%

ОШИБКА 2 · ДЕЛИМОСТЬ НА 45

Найдите все цифры a и b, при которых $\overline{4a7b}$ делится на 45

ОШИБКА 2 · ДЕЛИМОСТЬ НА 45

Найдите все цифры a и b, при которых $\overline{4a7b}$ делится на 45

Ответ. $a = 2,\ b = 5$ или $a = 7,\ b = 0$

Углы треугольника

В треугольнике ABC угол A вдвое больше угла B, а угол C на 20° больше угла A. Найдите углы треугольника.

Углы треугольника

В треугольнике ABC угол A вдвое больше угла B, а угол C на 20° больше угла A. Найдите углы треугольника.

Ответ. $\angle A = 64^\circ$, $\angle B = 32^\circ$, $\angle C = 84^\circ$

ОШИБКА 4 · ВНЕШНИЕ БИССЕКТРИСЫ

Угол между биссектрисами

В треугольнике ABC угол A равен 70°. Биссектрисы внешних углов при вершинах B и C пересекаются в точке O. Найдите угол BOC.

ОШИБКА 4 · ВНЕШНИЕ БИССЕКТРИСЫ

Угол между биссектрисами

В треугольнике ABC угол A равен 70°. Биссектрисы внешних углов при вершинах B и C пересекаются в точке O. Найдите угол BOC.

Ответ. 55°

ОШИБКА 5 · ДОКАЖИТЕ ИЛИ ОПРОВЕРГНИТЕ

Делимость на 3

Докажите или опровергните: при любом целом n хотя бы одно из чисел $n+1$, $2n+3$, $4n$ делится на 3.

ОШИБКА 5 · ДОКАЖИТЕ ИЛИ ОПРОВЕРГНИТЕ

Делимость на 3

Докажите или опровергните: при любом целом n хотя бы одно из чисел $n+1$, $2n+3$, $4n$ делится на 3.

Ответ. Неверно: при $n=1$ получаем $2, 5, 4$

ОШИБКА 6 · ВЫСОТА И МЕДИАНА

Прямоугольный треугольник

В треугольнике ABC угол C прямой, $\angle A = 40^\circ$. CH — высота, CM — медиана. Найдите угол HCM.

Прямоугольный треугольник

В треугольнике ABC угол C прямой, $\angle A = 40^\circ$. CH — высота, CM — медиана. Найдите угол HCM.

Ответ. 10°

ОШИБКА 7 · ДВИЖЕНИЕ

На станцию

Туристы шли на станцию. Четверть пути они прошли со скоростью 4 км/ч, а остальной путь — со скоростью 6 км/ч. На весь путь ушло 3 часа. Найдите длину пути.

ОШИБКА 7 · ДВИЖЕНИЕ

На станцию

Туристы шли на станцию. Четверть пути они прошли со скоростью 4 км/ч, а остальной путь — со скоростью 6 км/ч. На весь путь ушло 3 часа. Найдите длину пути.

Ответ. 16 км

ПЛАН

Последняя неделя

- Каждый день: 10 задач на ответ за 35 минут.
- Через день: 2 задачи с полным решением — записать начисто.
- Перечитать листок своих ошибок.
- Накануне — отдых.

ИТОГ

Готово

- Часть на ответ — скорость и проверка знаков.
- Часть с решением — чертёж, все случаи, обоснования.
- «Опровергните» — один проверенный контрпример.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок на последнюю неделю

6 задач на повторение.